９．２　ガンマ線照射時の劣化物生成

Ladrielle ら[1] は、様々な割合で混合した TBP 及びドデカン（0～100 vol%TBP）をγ線（Co-60）で照射し、HDBP, H_2MBP 及び炭化水素（C_nH_{2n+2}）の生成 G 値（吸収エネルギー100 eV あたりの生成分子数, 物質 X の生成 G 値を G(X)と記す）を得ている。いずれの生成物質についても TBP 体積分率への依存性がみられた。ただし分子の種類によって異なる傾向がみられた（**表９．２－１**）。

HDBP, H_2MBP, ブタン（C_4H_{10}）の 3 物質については、TBP が 0 vol%（すなわちドデカンのみ）の場合にはいずれも生成 G 値は 0 であり発生しない。また生成 G 値は TBP 体積分率にほぼ比例して上昇した。これらは TBP からのみ生成する劣化物であると考えられる。Ladrielle らの実験では TBP 100 vol%のとき、G(HDBP)は約 2.2, $G(H_2MBP)$は 0.443±0.112, $G(C_4H_{10})$は約 0.55 であった（HDBP, C_4H_{10} はグラフから読取）。実験値を直線近似すると、以下のようになる。

$$G(HDBP) = 2.2 \cdot \phi_{TBP} \quad （９．２－１）$$

$$G(H_2MBP) = 0.40 \cdot \phi_{TBP} \quad （９．２－２）$$

$$G(C_4H_{10}) = 0.55 \cdot \phi_{TBP} \quad （９．２－３）$$

ϕ_{TBP}　：TBPの体積分率 / -

次にヘプタン C_7H_{16}, オクタン C_8H_{18} については、いずれの TBP 体積分率においても生成がみられ、0 vol%TBP（ドデカンのみ）の場合でも、また 100 vol%TBP（TBP のみ）の場合でも有意な発生がみられた。従ってこれらは TBP とドデカンの両者から生成する劣化物であると考えられる。TBP 100 %の条件で、$G(C_7H_{16})$が約 0.028、$G(C_8H_{18})$が約 0.014 であったことから、ブタンよりも高級なアルカンが TBP から生成したことになる。これは、TBP から脱離したブチルラジカル同士の反応によると考えられる。これら C7～8 アルカンの生成 G 値は、0 vol%TBP すなわち純粋なドデカンからの生成が最も大きい傾向にある。ドデカンからのヘプタン及びオクタンの生成 G 値は $G(C_7H_{16})$が約 0.08, $G(C_8H_{18})$が約 0.05 である。

続いてペンタン, ヘキサン, ノナン, デカン, ウンデカンに関しては、これらの生成 G 値は、TBP 体積分率と単純な比例関係にはないものの、100 vol%TBP ではいずれも 0 であったことからドデカンからのみ生成したとみられる。ドデカンのみの場合、各アルカン（C5, 6, 9, 10,11）の生成 G 値は、$G(C_5H_{12})$が約 0.2, $G(C_6H_{14})$が約 0.11, $G(C_9H_{20})$が約 0.07, $G(C_{10}H_{22})$が約 0.08, $G(C_{11}H_{22})$が約 0.035 である。これらはいずれも 0～10 vol%TBP の範囲で TBP 濃度上昇と共に生成 G 値が大きく変化（低下）し、10～100 vol%TBP の範囲ではおおむね直線比例して低下する傾向にある。

表９．２－１　TBP-ドデカン混合液をγ線照射したときの劣化物生成 G 値 [1]（Ladrielle, T., et al., Radiochem. Radioanal. Letters, 59, 1983 に基づく，グラフからの読取値）

	0 vol%TBP	50 vol%TBP	100 vol%TBP
G(HDBP)	0	1.3	2.3
G(H_2MBP)	0	0.22	0.45
G(C_4H_{10})	0	0.37	0.54
G(C_5H_{12})	0.19	0.026	0
G(C_6H_{14})	0.11	0.013	0
G(C_7H_{16})	0.078	0.023	0.028
G(C_8H_{18})	0.052	0.030	0.014
G(C_9H_{20})	0.071	0.020	0
G($C_{10}H_{22}$)	0.083	0.021	0
G($C_{11}H_{24}$)	0.035	0.005	0

Holland ら [2] も同様に 0～100 vol%TBP -ドデカンからの H_2 生成 G 値, メタン生成 G 値, 酸性物質生成 G 値を報告している。照射条件は、Co-60 を使用し、100 %ドデカンの実験では 977～28,035 J kg^{-1}（6.6～7.8 J $kg^{-1}min^{-1}$）, 100 %TBP の実験では 3,524～28,035 J kg^{-1}（8.3～9.6 J kg^{-1} min^{-1}），混合溶媒については 1,602～8,010 J kg^{-1}（6.6～9.6 J kg^{-1} min^{-1}）とした。

実験の結果、100 vol%TBP の場合、G(H_2)が 2.02±0.13, G(CH_4) が 0.032±0.008, G(acid)が 3.71±0.21 であった。また 100 vol%ドデカンの場合、G(H_2)は 6.71±0.23 でありその吸収線量依存性は僅かであった。100 vol%ドデカンについて G(CH_4)は 0.051±0.017 であった（**表９．２－２**）。

G 値の TBP 体積分率への依存性では、G(H_2), G(acid)ともに、分率に対し単純な比例関係にはなかった。TBP 体積分率が小さな範囲において、分率に対する依存性が大きい傾向がみられた。全体を通じて酸性物質のうち H_2MBP の割合は 10 %未満であると報告している。

表９．２－２　TBP-ドデカン混合液をγ線照射したときの各物質の劣化物生成 G 値 [2]（Holland, J. P., et al., Nuclear Instruments and Methods, 153, 1978 に基づく，一部グラフからの読取値）

	0 vol%TBP	55 vol%TBP	100 vol%TBP
G(H_2)	6.71	約 3.2 [a]	2.02
G(CH_4)	0.051	no data	0.032
G(acid)	no data	約 3.1 [a]	3.71

a：原典は TBP 電子個数割合で記載。ここでは TBP 体積割合へ換算。

Brodda ら [3] は有機相にγ線照射を行い、HDBP 生成 G 値を得ている（一相照射）。有機相を TBP- *n*-パラフィン, 25 ℃とし、約 0.8 MeV のγ線を照射し吸収線量 0.52～12.9 Wh L^{-1}（1.9～470 kGy）とした。有機相 TBP 5 vol%の場合では、G(HDBP)は 0.13～0.35、TBP 30 vol%の場合では G(HDBP)は 0.49～0.73 であった。この場合では、HDBP 生成 G 値の TBP 体積分率への比例傾向はみられなかった。

TBP の包水の程度が増加した場合には、γ線劣化の程度が低下することが報告されている。Burger ら[4,5]は、100 vol%無水 TBP からの G(HDBP)を 1.8, 100 vol%水飽和 TBP については 1.2（共に吸収線量 250 Wh L^{-1}）を報告している。

TBP を希釈溶解する希釈剤の種類によっても HDBP の生成 G 値が変わることが知られている[6,7]。生成 G 値に差が現れる理由として、希釈剤が安定であるほどより高い比率で TBP にエネルギーが吸収されるためであると考えられている[7]。McKay[8]によると、ドデカンを希釈剤とした場合、無臭ケロシン（OK）に比べて Zr 除染性能が優れる一方で HDBP 発生量が増大する。OK に含まれるシクロパラフィンがエネルギーシンクとして働き、その影響で TBP の分解が少なくなると考察している。Burger ら[4,5]は、TBP 体積分率を 30 vol%TBP、希釈剤を四塩化炭素（CCl_4）とした場合、HDBP 生成 G 値がドデカン等に比べて高くなり、逆にベンゼンを希釈剤とした場合には生成 G 値が小さくなることを報告している。

Stieglitz ら[7]は再処理施設で使用されている種々の希釈剤に関して DBP 生成 G 値をまとめている。TBP 体積分率が 20 vol%TBP で（以降同じ）かつ希釈剤が n-ドデカンの場合、G(HDBP)は 1.53、希釈剤を替えてイギリス Magnox Plant で用いられる OK の場合 0.49, ドイツ WAK で用いられる *n*-アルカンの場合 0.78, アメリカ Savannah River 施設で用いられる Adakane 12 の場合 0.93 である。これらの希釈剤は、一般に直鎖状炭化水素が主成分であり、分岐を持つものや環状のもの、さらに芳香族も数%程度含まれうる。フランス施設で用いられる HPT (Hydrogeneted propylene tetramer)では G 値が高めで、G(HDBP)が 3.63 と報告されている。HPT は分岐のある炭化水素が主成分である。希釈剤の成分に関しては Naylor[9]、McKay ら[10]のレビューがある。

再処理の溶媒抽出工程は TBP, ドデカンと共に硝酸が共存する系であるため、硝酸の存在が劣化物の生成 G 値に与える影響について多くの研究がなされている。硝酸共存系での照射実験では、水相（硝酸水溶液）と有機相（TBP - ドデカン）が２相をなす状態で照射される実験と、照射前に水相と有機相を接触させ分配平衡としたあと、有機相のみ分離して１相の状態で照射する実験がある。硝酸が共存する系では、硝酸分子に由来するニトロ基を持つ劣化物の発生が報告されている。

Kulikov ら[11]は、２相系でのγ照射（Co-60）時の HDBP 等劣化物の発生量を測定しており、撹拌操作が劣化物生成に与える影響についても調べている。有機相は 30 vol%TBP-パラフィン（C_{12-15}），水相は硝酸濃度 3 mol L^{-1} とした。温度 20 ℃、１相または２相の状態で照射を行った。照射後、劣化生成物が両相に分配した時の各相の生成物濃度を測定し、G 値に換算して整理した。

２相照射で撹拌なし、酸素雰囲気の場合、TBP の分解 G 値である G(－TBP) は 1.00 であった。さらに各相の劣化物量の内訳から、有機相中では G(HDBP)が 0.70, G(H_2MBP)が 0.10, また水相中では G(HDBP)が 0.05, G(H_2MBP)が 0.20, G(H_3PO_4)が 0.06 であった（両相を合計すると G(－TBP)に概ね一致する）。

２相照射で撹拌あり、酸素雰囲気の場合、G(－TBP)は 1.70 と撹拌なしに比べて高めとなった。TBP の直接の劣化物の内訳（G 値換算）は有機相中に G(HDBP)が 1.10, G(H_2MBP)が 0.11、水相中に G(HDBP)が 0.07, G(H_2MBP)が 0.20, G(H_3PO_4)が 0.10 であった。この他、有機相にニトロ基をもつ化合物の G(NO_2)が 0.65, カルボニル基をもつ化合物の G(C=O)が 1.20, 水相中の亜硝酸に関して G(HNO_2)が 0.15 と報告されている。有機相のみで撹拌なし、酸素雰囲気の条件では、G(－TBP)

は 1.50 で、有機相中において G(HDBP)が 1.35, G(H_3PO_4)が 0.15 であった。

雰囲気の選択では、酸素と窒素の場合を比較しており、とくにニトロ化合物は窒素雰囲気で、カルボニル化合物は酸素雰囲気での発生が相対的に多いことが分かった。

以上の他、気相を真空とした照射実験により、気体成分（H_2, CH_4+C_2H_6, O_2, N_2）の発生量についても測定され、G(H_2)が 2.70, G(CH_4+C_2H_6)が 0.10, G(O_2)が 0.30 と報告されている。

Brodda ら [3] は有機相にγ線照射を行い、有機相中の硝酸の有無が HDBP 生成 G 値に与える影響を評価している（一相照射）。有機相を TBP-*n*-パラフィン, 25 ℃とし、約 0.8 MeV のγ線を照射し吸収線量 0.52～12.9 Wh L^{-1}（1.9～470 kGy）とした。有機相の硝酸の有無の他、TBP 割合を 5 又は 30 vol%とした。TBP 30 vol%の場合では、有機相に硝酸を含まない条件での G(HDBP)は 0.49～0.73、硝酸 0.12 mol L^{-1} を含む場合は 0.21～0.35 となった。ここで吸収線量が高い条件では硝酸を含まない場合に HDBP 濃度が高まるという結果となっている。

Krishnamurthy ら [12] は硝酸を含む 100 vol%TBP をγ線照射し、DBP, MBP の発生 G 値、有機相中硝酸の分解 G 値を得ている。有機相を照射する前に等量の硝酸水溶液と接触させ分配平衡とした後、２相を分離し有機相のみを照射した。DBP, MBP の発生とともに硝酸濃度の減少が確認された。DBP 及び MBP の発生 G 値、硝酸分解 G 値を**表９．２－３**に示す。実験結果では、硝酸濃度が高い 5 mol L^{-1} の場合に DBP の発生がより多く、また吸収線量の増加に伴い DBP 分子数が増加した。吸収線量との関係は正比例ではなく、線量上昇に伴って G 値が増加した。一方 MBP は、DBP とは逆に、吸収線量が小さい範囲では MBP 分子発生数は吸収線量にほぼ比例し、低線量域では分子増加が抑制される傾向がみられた（G 値の減少）。Krishnamurthy らは DBP, MBP の生成 G 値評価に当たって、低線量部における単位吸収線量あたりの分子数増加数により生成 G 値を評価している。

表９．２－３　TBP 劣化物の発生 G 値及び硝酸分解 G 値 [12]（Krishnamurthy, M. V., et al., J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters, 166, 1992 に基づく, 100 vol%TBP, γ 線：Co-60, 0.806 Gy s^{-1}, 温度：不明, 一相照射）

予め平衡とした硝酸の濃度 / mol L^{-1}	硝酸を含まない TBP	3	5
G(DBP)	0.59	0.78	1.38
G(MBP)	0.15	0.17	0.13
G(－$HNO_{3,\,org}$)	－	5.19	6.15

抽出工程内には硝酸に加えて多様な金属元素が共存する。Nowak ら [13, 14] は、ウラン（U）, パラジウム（Pd）等の金属成分が DBP, MBP の発生に与える影響について検討している。溶液条件は有機相を 30 vol%TBP-ドデカンとし、有機相中の金属の有無、水相部の硝酸濃度、温度（25, 50 ℃）、線量率（0.5, 2.2 Gy s^{-1}）を変化させ、２相（O/A = 2/1）のまま Co-60 により 460 kGy の照射を行った。金属濃度は U 82, Zr 3.6, Mo 4.8, Pd 2.9 mmol L^{-1}（いずれも硝酸塩）とした。

実験の結果、有機相に金属（前記 4 元素）を含むケースで有機相の劣化物濃度が上昇した。例として水相の硝酸濃度 3 mol L^{-1} の場合には、金属を含む場合 DBP+MBP 濃度は 12～15 g L^{-1} 、含まない場合 7～9 g L^{-1} であった。温度、線量率の影響は顕著ではなかった。なお金属を含まない条

件での劣化物発生量を G 値に換算すると約 0.5～1.0 となる。ニトロ基、カルボニル基をもつ成分に関しては、水相部硝酸濃度の高い系で発生量の増加がみられ、温度への依存性は顕著ではなかった。

ニトロ化合物、カルボニル化合物の発生に関しては、有機相中の金属成分を Mo のみ、Pd のみ、4 元素（U, Zr, Mo, Pd）とした実験を行った結果、Pd の存在がニトロ化合物の発生を抑え、一方でカルボニル化合物の発生を促す傾向がみられること、U についてはその影響は小さいことを考察している。

Vladimirova ら [15] は、Pu(IV)を含んだ 30 vol%TBP -ドデカン溶液をγ線照射し、Pu 沈殿の発生量の知見を得ている。有機相溶液の条件は 22 ℃、Pu 濃度 4～20 mmol L^{-1} であり、硝酸 Pu 水溶液から Pu を溶媒へ抽出して調製したため硝酸も含まれている。照射条件を Co-60, 吸収線量 200～2600 kGy, 線量率 1.4 Gy s^{-1} で一相照射とした。照射後に遠心分離し沈殿物を洗浄した。沈殿物は照射初期には微粒子状であり、照射が進捗するにつれゼラチン状となった。また色の変化も確認された。

照射前の有機相が 2 mL の場合、沈殿物体積は約 0.3～0.5 mL, 母液は 1.5～1.7 mL であった。初期溶液中の Pu のほぼ全量（約 80 %以上）が沈殿へ移行した。また沈殿物の HDBP / Pu モル比は 700 kGy では 2.4, 2200 kGy では 2.9, 2600 kGy では 2.9 及び 3.1（2 ケース）となり線量に依存した。沈殿物の H_2MBP / Pu モル比は前記の吸収線量に対しそれぞれ 0.3, 0.5, 0.5（2 ケースとも）と報告されている。

Kulikov ら [11, 16] は Nowak らに続き、金属（U, Pu）が同伴する２相系をγ線又はα線で照射し HDBP, H_2MBP,リン酸の発生についてデータを得ている。有機相を 30 vol%TBP - 希釈剤、水相を硝酸水溶液とし、両相合計を 50 mL として撹拌しながら照射した。希釈剤はパラフィン（C_{12-15}, 僅かに芳香族を含む）とした [11]。空気雰囲気で 16～20 ℃とし、γ線源は Co-60, 1.4 Gy s^{-1} とした [16]。有機相の金属は、U が 30～300 mmol L^{-1}, Pu-239 が 3～80 mmol L^{-1} と変化させた。Pu 有機相の吸収線量は、２相全体の吸収線量を電子個数割合で案分して評価した。照射の後、水相と有機相を分離し劣化物濃度を分析している。

TBP 劣化物のγ照射による生成 G 値は U, Pu 濃度の上昇と共に増加した。有機相の劣化物濃度からの推定により Pu 濃度 3 mmol L^{-1} のケースで G(HDBP)が 1.30, 80 mmol L^{-1} では 2.20 であり、また H_2MBP と H_3PO_4 合計での G(H_2MBP+H_3PO_4)は、前記の Pu 濃度の条件で 0.14 及び 0.40 である。これらの G 値は概ね Pu 濃度の対数に比例している。HDBP 生成 G 値は共存元素が U の場合と Pu の場合では傾向の差は見られなかった。また金属の濃度に関わらず、高線量条件で G(HDBP)は低下し、有機相 HDBP 濃度の上昇が抑えられる傾向にあった。水相の TBP 劣化物の濃度は Pu 量にかかわらず小さく、G 値換算で 0.05 以下であった。

Kulikov らは、併せてα照射（Pu-239）からの劣化物生成についても評価を行っている。TBP 分解 G 値 G(－TBP)（= G(HDBP) + G(H_2MBP+H_3PO_4)）は、Pu 量にかかわらず、α照射とγ照射では顕著な差はみられなかった。α照射に関しては次節で紹介する。

Adamov ら [17] は、ドデカン以外の希釈剤の種類に着目し、30 vol%TBP-ウンデカン(C11) - 3 mol L^{-1} 硝酸水溶液系でのγ線照射による劣化物発生 G 値を得ている。２相分離の状態とし、照射条件を Co-60, 1.7～2.0 G s^{-1}, 0.05～2.8 MGy とした実験を行った。有機相の分析から、ウンデカンの二

量体化によって生成したドコサン $C_{22}H_{46}$（U を含まない場合の生成 G 値 0.3），硝酸ウンデシル（同 0.3），ニトロウンデカン（同 0.8），ウンデカノール（同 0.8），ウンデカノン（同 0.7）の生成が報告されている。

TBP の劣化生成物としては、HDBP の他に水素, 1-ブタノール（C_4H_9OH）を含め様々な炭化水素が考えられる。また TBP と硝酸が共存する場合、さらに様々な含窒素有機化合物 [18] が生成する。Krishnamurthy ら [19] は、TBP からの 1-ブタノール C_4H_9OH 及び 1-ニトロブタン $C_4H_9NO_2$ の生成量について検討した。ほぼ乾燥した 100 %TBP と硝酸水溶液（3 or 5 mol L^{-1}）を混合して TBP 中へ有機相へ硝酸を抽出した後、２相を分離して照射した。有機相中の硝酸濃度は水相 3 mol L^{-1} の場合 1.3 mol L^{-1}、水相 5 mol L^{-1} の場合 2.1 mol L^{-1} である。照射条件は Co-60, 2.2 kGy h^{-1} で 9～119 時間とした。ブタノール、ニトロブタンは共に線量上昇に従って分子濃度が上昇した。ブタノールは高線量域では濃度上昇が抑制され、ニトロブタンは約 100 kJ L^{-1} 以上では濃度低下が観察された。これらの劣化物生成 G 値は低線量域での劣化物分子数により評価した。両者の生成 G 値は TBP 相中に硝酸が共存しない条件よりも共存する条件のほうが大きくなる傾向にある。ブタノール生成に関しては、照射により乾燥 TBP から分離したブチル基が空気中の水分と結合することが理由であると考察している。

ブタノール生成量は、硝酸濃度 3 mol L^{-1} の方が 5 mol L^{-1} のケースより大きい結果となった。硝酸なしでの $G(C_4H_9OH)$は 0.28 であり, 硝酸 3 mol L^{-1} のとき 0.77, 5 mol L^{-1} のとき 0.47 である。ニトロブタンについて $G(C_4H_9NO_2)$は、硝酸 3 mol L^{-1} の場合で 0.55、5 mol L^{-1} 場合で 1.09 である。Krishnamurthy らは高線量照射時ではブタノール生成量がより大となる分、ニトロブタン生成が抑制されたと考察している。なお硝酸の分解 G 値, $G(-HNO_3)$ は硝酸濃度にあまり依存せず、3 mol L^{-1} の場合 5.9、5 mol L^{-1} の場合 6.2 である。

Kulikov ら [16] はウランが同伴する２相系での水素等の気体状生成物についてデータを得ている。有機相一相での照射実験で 30 vol%TBP - *n*-パラフィン, 気相は真空とした。ウラン濃度小の条件では水素が主体であり、ウラン濃度が増加するに従い水素発生量が減少し、メタンとエタンの発生量増加がみられた。ウランなしの条件では $G(H_2)$は 2.6, $G(CH_4+C_2H_6)$は 0.2 であり、有機相 U 濃度 0.03 mol L^{-1} の場合各々2.0 及び 0.8、同 U 濃度 0.3 mol L^{-1} 場合各々0.9 及び 2.7 と報告している。

表９．２－４に諸文献の G 値をまとめて示す。

表９．２－４　γ線照射時の劣化物生成 G 値（100 vol%TBP）

	劣化生成物	生成G値 / –	出典
硝酸非共存	HDBP	2.3 [a]	1)
	HDBP	1.25 [b]	6)
	HDBP	0.59	12)
	H_2MBP	0.443±0.112	1)
	H_2MBP	0.15	12)
	H_2	2.02±0.13 [c]	2)
	H_2	2.5	4)
	メタン	0.032 [c]	2)
	酸性物質	3.71 [c]	2)
	ブタン	0.54 [a]	1)
	1-ブタノール	0.28	19)
	ヘプタン	0.028 [a]	1)
	オクタン	0.014 [a]	1)
水相 硝酸 3 mol L^{-1}	HDBP	0.78	12)
	H_2MBP	0.17	12)
	1-ニトロブタン	0.55	19)
水相 硝酸 5 mol L^{-1}	HDBP	1.38	12)
	H_2MBP	0.13	12)
	1-ニトロブタン	1.09	19)

a：原著のグラフから読み取った値，　b：水飽和,

c：線源 Co-60, 3,524～28,035 J kg^{-1}（8.33～9.61 J $kg^{-1}min^{-1}$）

（９．２節の参考文献）

1) Ladrielle, T., Wanet, P., Lemaire, D., et al., Alpha and Gamma Induced Radiolysis of Tributyl-phosphate, Radiochem. Radioanal. Letters, 59, 1983, pp. 355 - 364.

2) Holland, J. P., Merklin, J. F., Razvi, J., The Radiolysis of Dodecane - Tributylphosphate Solutions, Nuclear Instruments and Methods, 153, 1978, pp. 589 - 593.

3) Brodda, B. G., Heinen, D., Solvent Performance in THTR Nuclear Fuel Reprocessing. Part II : On the Formation of Dibutyl Phosphoric Acid by Radiolytic and Hydrolytic Degradation of the TBP-n-Paraffin Extractant, Nucl. Technol., 34, 1977, pp. 428 - 437.

4) Burger, L. L., McClanahan, E. D., Gamma Radiolysis of Tributyl Phosphate and Tributyl Phosphate Diluent Systems, HW-52943, 1957.

5) Burger, L. L., McClanahan, E. D., Tributyl Phosphate and its Diluent Systems, Ind. Eng. Chem., 50, 1958, pp. 153 - 156.

6) Davis Jr., W., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), 1984, Chapter 7 Radiolytic Behavior, pp. 221 - 265.

7) Stiegliz, L., Becker, R., Chemical and Radiolytic Solvent Degradation in the Purex Process, Nukleare Entsorgung, Band 2, Verlag Chemie, 1983, pp. 333 - 350.

8) McKay, H. A. C., Extractants and Diluents for Fast Reactor Fuel Reprocessing, Fast Reactor Fuel Reprocessing (Proc. of a Symposium, Dounreay, May 1979), 1980, pp. 105 - 121.

9) Naylor, A., TBP Extraction Systems, TBP and Diluent Degradation, Reprocessing of Fuel from Present and Future Power Reactors, Advanced Course Organized by the Netherlands' - Norwegian Reactor School, KR-126, 1967, pp. 120 - 142.

10) McKay, H. A. C., Scargill, D., Wain, A. G., Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie, Transurane, Teil A1, II, Die Elements, Springer-Verlag, 1974, Section 5.1 Recovery of Plutonium by Aqueous Processing of Irradiated Fuels, pp. 177 - 240.

11) Kulikov, I. A., Kermanova, N. V., Sosnovskii, O. A., et al., Effect of α- and γ- Radiations on the Decomposition of Tributylphosphate and the Distribution Coefficients of Pu^{4+} and Zr^{4+}, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 23, 1981, pp. 664 - 669 (pp. 825 - 831 in Russian Original).

12) Krishnamurthy, M. V., Sampathkumar, R., Radiation-induced Decomposition of the Tributyl Phosphate - Nitric Acid System : Role of Nitric Acid, J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters, 166, 1992, pp. 421 - 429.

13) Nowak., Z., Nowak., M., Seydel, A., The Radiolysis of TBP-Dodecane-HNO_3 Systems, Radiochem. Radioanal. Letters, 38, 1979, pp. 343 - 354.

14) Nowak, Z., Seydel, A., The Effect of Temperature on the Radiolysis of Extraction Systems Containing TBP, Nukleonika, 26, 1981, pp. 27 - 33.

15) Vladimirova, M. V., Dedoseev, D. A., Teterin, E. G., et al., Radiation Chemical Behavior of Actinides in Extraction Systems. III. Pu(IV) Precipitates from Gamma-irradiated 30% TBP + n-Dodecane, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 27, 1985, pp. 748 - 755 (pp. 804 - 812 in Russian Original).

16) Kurikov, I. A., Kermanova, N. V., Vladimirova, M. V., Radiolysis of TBP in the Presence of Plutonium and Uranium, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 25, 1983, pp. 310 - 316 (pp. 330 - 336 in Russian Original).

17) Adamov, V. M., Andreev, V. I., Belyaev, B. N., et al., Radiolysis of an Extraction System Based on Solutions of Tri-n-butylphosphate in Hydrocarbon Diluents, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 29, 1987, pp. 775 - 781 (pp. 822 - 829 in Russian Original).

18) Barelko, E. V., Solyanina, I. P., Radiolysis of Solutions of TBP in Contact with Nitric Acid II. Processes of Oxidation and Nitration, Soviet Atomic Energy (Translated from Atomnaya Energiya), 38, pp. 25 - 29 (pp. 23 - 26 in Russian Original).

19) Krishnamurthy, M. V., Sipahimalani, A. T., Radiolytic Degradation of TBP-HNO_3 System : Gas Chromatographic Determination of Radiation Chemical Yields of n-Butanol and Nitrobutane, J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters, 199, 1995, pp. 197 - 206.